

(8.2) Malá prachová částice se pohybuje v rovině poblíž ústí vysavače; její poloha v čase t je popsána vektorem $(x_1(t), x_2(t))^T$, přičemž v $(0, 0)^T$ se nachází ústí vysavače. Sání vysavače přitahuje částici ke středu ústí s mírným stáčením, současně ovšem také fouká boční vítr s intenzitou popsanou parametrem $a \in \mathbb{R}$. Výsledný spojitý dynamický systém je popsán vztahy

$$\begin{aligned}x_1'(t) &= (a-2)x_1(t) - x_2(t), \\x_2'(t) &= x_1(t) - 2x_2(t).\end{aligned}$$

Rozhodněte, pro které hodnoty parametru a může nastat, že se částice dlouhodobě od vysavače vzdalovat (tj. $\lim_{t \rightarrow \infty} \|(x_1(t), x_2(t))^T\| = \infty$) pro nějakou volbu počáteční polohy.

Zapišeme zadané vztahy maticově: $x'(t) = \overset{A}{\begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$.

Vypočítáme vlastní čísla matice A pomocí charakteristického polynomu:

$$(a-2-\lambda)(-2-\lambda)+1=0$$

$$\lambda^2 + (4-a)\lambda + (5-2a) = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{a-4 \pm \sqrt{a^2-8a+16-20+8a}}{2} \begin{cases} \lambda_1 = \frac{1}{2}(a-4+\sqrt{a^2-4}) \\ \lambda_2 = \frac{1}{2}(a-4-\sqrt{a^2-4}) \end{cases}$$

Probleme řešení limitní chování vpravy v nekonečnu = norma není závislá na bázi, můžeme počítat v bázi B a nemusíme převádět do kanonické báze.

Využijeme vzorec z přednášky na řešení základní diferenciální rovnice

$$[x'(t)]_B = D[x(t)]_B = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(a-4+\sqrt{a^2-4}) & 0 \\ 0 & \frac{1}{2}(a-4-\sqrt{a^2-4}) \end{pmatrix} [x(t)]_B$$

$$[x(t)]_B = \begin{pmatrix} e^{\frac{1}{2}(a-4+\sqrt{a^2-4}) \cdot t} & 0 \\ 0 & e^{\frac{1}{2}(a-4-\sqrt{a^2-4}) \cdot t} \end{pmatrix} [x(0)]_B$$

Po složkách:

$$[x_1(t)]_B = e^{\frac{1}{2}(a-4+\sqrt{a^2-4}) \cdot t} [x_1(0)]_B$$

$$[x_2(t)]_B = e^{\frac{1}{2}(a-4-\sqrt{a^2-4}) \cdot t} [x_2(0)]_B$$

Spocítáme normu

$$\|x(t)\| = \sqrt{[x_1(t)]_B^2 + [x_2(t)]_B^2} = \sqrt{[x_1(0)]_B^2 \cdot e^{t(a-4+\sqrt{a^2-4})} + [x_2(0)]_B^2 \cdot e^{t(a-4-\sqrt{a^2-4})}}$$

Souřadnice počátečních vektorů jsou reálná čísla která nemají v ∞ vliv. Pro exponenciály, kde $t \rightarrow \infty$ záleží na znaménku výrazu s parametrem a . Pokud je výraz záporný, jde exponent k $-\infty$, a protože $\lim_{s \rightarrow -\infty} e^s = 0$, celý člen jde k nule. Naopak pokud je výraz kladný, tak jde exponent v ∞ , $\lim_{s \rightarrow \infty} e^s = \infty$ a konstanta počátečního stavu je nezáporná. Teď stačí, aby jeden z výrazů v exponentech byl kladný a existují nenulové počáteční stavy, pro které jde norma k ∞ .

$$a-4+\sqrt{a^2-4} > 0$$

$$\sqrt{a^2-4} > 4-a \xrightarrow{a>4} \text{vždy}$$

$$a^2-4 > 16-8a+a^2$$

$$8a > 20$$

$$a > 5/2$$

$$\boxed{a > 5/2}$$

$$a-4-\sqrt{a^2-4} > 0$$

$$a-4 > \sqrt{a^2-4} \xrightarrow{a<4} \text{nikdy}$$

$$a^2-8a+16 > a^2-4$$

$$8a < 20$$

$$a < 5/2$$

nikdy

nikdy

Celou dobu jsme počítali s $a \notin (-2; 2)$, aby odmocnina $\sqrt{a^2-4}$ byla nad $\mathbb{R}$ definována. Pro $a \in (-2; 2)$ jsou vlastní čísla komplexní a exponenty jsou oba ve tvaru $e^{t(a \pm bi)}$, kde $a < 0$.

Pro $t \rightarrow \infty$ imaginární část zajišťuje rotaci a reálná část vzdálenost. Protože pro $a \in (-2; 2)$ je reálná část záporná, tak vždy bude stav konvergovat k nulovému vektoru.

Závěr: $\lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t)\| = \infty \Leftrightarrow a > 5/2$